BPSC TRE 4.0 • सामान्य विज्ञान

TRE का नंबर 1 Science Topic

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

(Ecology & Environment)

40 असली PYQ | NCERT + SCERT | बाहर वाले तथ्य

घास ▶ टिड्डा ▶ मेंढक ▶ साँप ▶ बाज़

@bihar.exam4u

TRE में कहाँ से आया? (Analysis)

146 Science सवाल देखे

- TRE 1.0, 2.0, 3.0 के 11 papers (GS भाग) से 146 science सवाल।
- सबसे ज़्यादा: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी = 40 सवाल (27%)
- दूसरे नंबर पर प्रकाश व मानव नेत्र (15), फिर विद्युत (8)।

उत्तर किस किताब में मिला?

स्रोत	सभी 146	Ecology 40
NCERT (6-12)	74%	62%
Bihar SCERT	55%	50%
दोनों से बाहर	25%	35%

NCERT/SCERT मुख्य अध्याय

- NCERT 10 Ch13 Our Environment
- NCERT 12 Ch11-13 (Population, Ecosystem, Biodiversity)
- SCERT 10 Ch15 हमारा पर्यावरण, Ch16 संसाधन प्रबंधन
- SCERT 8 Ch12, Ch19 संरक्षण, प्रदूषण

बाहर से (Lucent / ecology books)

- 10% नियम: लिंडेमैन TRE 1.0 (2023)
- Y-आकार मॉडल: ओडम TRE 1.0 (2023)
- इटाई-इटाई: कैडमियम TRE 1.0 (2023)
- रामसर: आर्द्रभूमि TRE 1.0 (2023)

@bihar.exam4u

I. पारितंत्र (Ecosystem) के घटक

पारितंत्र क्या है?

- किसी क्षेत्र के जीव + निर्जीव घटक मिलकर = पारितंत्र (NCERT 10 Ch13)।
- जैविक: पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव; अजैविक: ताप, वर्षा, मिट्टी, खनिज।
- मानव-निर्मित: बगीचा, खेत, एक्वेरियम; प्राकृतिक: वन, तालाब।

तीन भूमिकाएँ

- उत्पादक: हरे पौधे + कुछ जीवाणु

TRE 1.0 (2023)

- उपभोक्ता: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी
- अपघटक: जीवाणु + कवक, पोषक मिट्टी में लौटाते हैं।

Exam Trap

★ "पारितंत्र का घटक: सूक्ष्मजीव / पादप / जंतु" → तीनों → (D) एक से अधिक

TRE 1.0 (2023)

★ अकार्बनिक → कार्बनिक कौन बनाता? स्वपोषी + कुछ जीवाणु → (D)

घास के मैदान की आहार श्रृंखला



घास टिड्डा मेंढक साँप बाज़

@bihar.exam4u

2. आहार श्रृंखला + पोषी स्तर

• पोषी स्तर (Trophic Levels)

स्तर	कौन	उदाहरण
I	उत्पादक / स्वपोषी	घास, पेड़
II	प्राथमिक उपभोक्ता	हिरण, बकरी
III	द्वितीयक उपभोक्ता	मेंढक
IV	तृतीयक उपभोक्ता	शेर, बाज़

• TRE में आई श्रृंखलाएँ

- जंगल: पादप → हिरण → शेर
  TRE 1.0 (2023)
- घास → हिरण → बाघ TRE 3.0 (2024)
- NCERT exercise: घास → बकरी → मनुष्य
- शाखित श्रृंखला = आहार जाल (Food web) TRE 1.0 (2023)

• Trap + Trick

- कीटभक्षी पौधे भी उत्पादक
  TRE 3.0 (2024)
- घास-मछली-गाय गलत,
  घास-खरगोश-हाथी गलत
- गौरैया: बीज खाए तो I, कीड़े खाए तो II उपभोक्ता

• आहार श्रृंखला के दो प्रकार (NCERT 12)

आहार श्रृंखला

चराई (GFC)
Grazing
→ हरे पौधों से शुरू
→ जलीय तंत्र में मुख्य

अपरद (DFC)
Detritus
→ मृत पदार्थ से शुरू
→ स्थल पर ज़्यादा ऊर्जा

@bihar.exam4u

3. ऊर्जा प्रवाह: 1% और 10%

NCERT के आँकड़े

- हरे पौधे सूर्य-प्रकाश का ~1% भोजन में बदलते TRE 1.0 (2023)
- PAR = आने वाले विकिरण का <50%; पौधे PAR का 2-10% पकड़ते (NCERT 12)
- 10% नियम: अगले स्तर को ~10% ऊर्जा TRE 1.0 (2023)
- ऊर्जा प्रवाह एकदिशीय; श्रृंखला में 3-4 कड़ियाँ

10% नियम का हिसाब

स्तर	ऊर्जा
उत्पादक	10,000 J
प्राथमिक उपभोक्ता	1,000 J
द्वितीयक उपभोक्ता	100 J
तृतीयक उपभोक्ता	10 J

याद रखो

- सबसे ज़्यादा ऊर्जा = उत्पादक

TRE 3.0 (2024)

- GPP − R = NPP
- ट्रिक: 1 - 2 से 10 - 10
- 10% नियम दिया: लिंडेमैन (1942)

TRE 1.0 (2023)

@bihar.exam4u

4. पारिस्थितिक पिरामिड

सीधा या उलटा? (NCERT 12 Ch12)

पिरामिड	सामान्यतः	उलटा कब?
संख्या	सीधा (घास का मैदान)	एक बड़ा पेड़ + कीड़े + पक्षी
जैवभार	स्थल पर सीधा	समुद्र: phytoplankton कम, मछली ज़्यादा
ऊर्जा	हमेशा सीधा	कभी नहीं

TRE ने ऐसे पूछा

★ कौन-से पिरामिड सीधे + उलटे दोनों? संख्या + जैवभार → (D) TRE 3.0 (2024)

★ घास के मैदान: ~60 लाख पौधे → सिर्फ़ 3 शीर्ष मांसाहारी (संख्या पिरामिड)

★ Standing crop = किसी समय एक स्तर का जीवित भार; शुष्क भार से मापना बेहतर

Trap

- ऊर्जा पिरामिड कभी उलटा नहीं (हर स्तर पर ऊष्मा हानि)।
- पिरामिड में मृतजीवी (saprophytes) को जगह नहीं।

ट्रिक

- E सदा Erect
- पेड़ पर N उलटा, समुद्र में B उलटा

@bihar.exam4u

5. जैव आवर्धन + ओज़ोन + कचरा

जैव आवर्धन

- अजैव-निम्नीकरणीय कीटनाशक हर पोषी स्तर पर बढ़ते हैं।
- सबसे ज़्यादा मनुष्य में (सबसे ऊपर)
- TRE 1.0 में दो बार पूछा

TRE 1.0 (2023)

- Trap: जैव संचय = एक जीव के अंदर; सुपोषण = पोषक से शैवाल



ओज़ोन परत (NCERT 10)

- ओज़ोन (O3) = 3 ऑक्सीजन परमाणु; ऊपर UV से रक्षा
- 1980 से कमी: CFCs (फ्रिज, अग्निशामक)
- 1987: UNEP ने CFC पर रोक का समझौता
- ज़मीन पर ओज़ोन = घातक विष
- UV = उच्च ऊर्जा, छोटी तरंगदैर्घ्य

TRE 1.0 (2023)

- ओज़ोन: लंबी तरंग/सबसे स्थिर/मध्यमंडल — तीनों गलत → (E) TRE 3.0 (2024)

कचरा

- प्लास्टिक: परजीवी, मृतजीवी, जीवाणु किसी से नहीं टूटता → (D) TRE 1.0 (2023)
- एंज़ाइम विशिष्ट होते हैं, इसलिए प्लास्टिक बचा रहता है।
- जैव-निम्नीकरणीय: फल के छिलके, घास, लकड़ी, केक
- कुल्हड़ बड़े पैमाने पर = उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का नुकसान (NCERT 10)

@bihar.exam4u

6. जनसंख्या + आपसी संबंध

• जनसंख्या (NCERT 12 Ch11)

- असीमित संसाधन → J-आकार ($dN/dt = rN$)
- सीमित संसाधन → S-आकार (लॉजिस्टिक)
- वहन क्षमता K = सीमित संसाधन तय करते TRE 1.0 (2023)

• आपसी संबंध

संबंध	A/B	उदाहरण
सहोपकारिता	+/+	लाइकेन, माइकोराइज़ा, अंजीर-ततैया
प्रतिस्पर्धा	−/−	फ्लेमिंगो-मछली
परभक्षण	+/−	बाघ-हिरण
परजीविता	+/−	अमरबेल, कोयल
सहभोजिता	+/0	आम पर ऑर्किड, बगुला-मवेशी
अंतरजातीय विरोध	−/0	एक को हानि

• TRE Trap

★ लाइकेन (शैवाल + कवक) = Mutualism TRE 3.0 (2024)

★ Option में Protocooperation हो तो भी NCERT वाला Mutualism।

@bihar.exam4u

7. जैव विविधता + संरक्षण

भारत (NCERT 12 Ch13)

- दुनिया की भूमि का 2.4%, प्रजातियाँ 8.1%
- 12 महाविविधता देशों में
- 34 हॉटस्पॉट; भारत में 3: पश्चिमी घाट-श्रीलंका, इंडो-बर्मा, हिमालय
- 81,000 जीव + 47,000 पादप प्रजातियाँ TRE 2.0 (2023)

Evil Quartet

- आवास नष्ट होना (सबसे बड़ा कारण)
- अति-दोहन
- विदेशी प्रजाति आक्रमण
- सह-विलुप्ति

संरक्षण के दो तरीके

संरक्षण

In situ (स्वस्थाने)	Ex situ (बाह्य स्थाने)
राष्ट्रीय उद्यान	चिड़ियाघर
अभयारण्य, बायोस्फीयर	वनस्पति उद्यान
पवित्र उपवन	बीज बैंक, cryo

TRE ने पूछा

★ राष्ट्रीय उद्यान = पूरे पारितंत्र की रक्षा TRE 3.0 (2024)

★ वनस्पति उद्यान in situ नहीं, ex situ है TRE 1.0 (2023)

@bihar.exam4u

8. NCERT/SCERT से बाहर वाले तथ्य

• नाम + मॉडल

- 10% नियम: लिंडेमैन (1942)
  TRE 1.0 (2023)
- Y-आकार ऊर्जा मॉडल: ओडम
  TRE 1.0 (2023)
- चट्टान पर अग्रगामी (pioneer): लाइकेन TRE 1.0 (2023)



• रोग + प्रदूषक

★ इटाई-इटाई = कैडमियम
TRE 1.0 (2023)

★ मिनामाटा = पारा; ब्लू बेबी = नाइट्रेट

★ SO2 के सूचक = लाइकेन
TRE 1.0 (2023)

★ द्वितीयक प्रदूषक: ओज़ोन, PAN
TRE 1.0 (2023)

★ मीथेन का मुख्य स्रोत: धान के खेत
TRE 1.0 (2023)

• संरक्षण + स्थान

- रामसर (1971) = आर्द्रभूमि TRE 1.0 (2023)
- हिमालयन यू (टैक्सोल): हिमाचल + अरुणाचल TRE 1.0 (2023)
- O2 का सबसे बड़ा स्रोत: समुद्री पादप TRE 3.0 (2024)
- श्वसन मूल: लवणोद्भिद् (मैंग्रोव) TRE 1.0 (2023)

@bihar.exam4u

@bihar.exam4u

अब Test करो: 9 सवाल

1. हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य ऊर्जा का लगभग कितना भाग भोजन में बदलते हैं? (TRE 1.0, 2023)

(A) 1% : सही: NCERT 10
(B) 2% : नहीं
(C) 5% : नहीं
(D) एक से अधिक : नहीं
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (A) 1% | ~1% (NCERT 10 Ch13)

2. एक पोषी स्तर से दूसरे में कितनी ऊर्जा जाती है? (TRE 1.0, 2023)

(A) 15% : नहीं
(B) 10% : सही: 10% नियम
(C) 5% : नहीं
(D) एक से अधिक : नहीं
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (B) 10% | 10% नियम

3. पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया? (TRE 1.0, 2023)

(A) एल्टन : संख्या पिरामिड
(B) हेकल : Ecology शब्द
(C) लिंडेमैन : सही: 1942
(D) एक से अधिक : नहीं
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (C) लिंडेमैन | लिंडेमैन (1942)

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 4-6

4. इनमें से कौन आहार श्रृंखला बनाता है? (TRE 3.0, 2024)

(A) घास, हिरण, बाघ : सही
(B) घास, मछली, गाय : गाय मछली नहीं खाती
(C) घास, खरगोश, हाथी : हाथी शाकाहारी
(D) एक से अधिक : सिर्फ A
(E) कोई नहीं : A सही
Ans: (A) घास, हिरण, बाघ | घास - हिरण - बाघ

5. कौन-से पिरामिड सीधे और उलटे दोनों हो सकते हैं? (TRE 3.0, 2024)

(A) संख्या : हाँ (पेड़)
(B) जैवभार : हाँ (समुद्र)
(C) ऊर्जा : हमेशा सीधा
(D) एक से अधिक : सही: A+B
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (D) एक से अधिक | संख्या + जैवभार (NCERT 12)

6. क्रमिक पोषी स्तरों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ना कहलाता है (TRE 1.0, 2023)

(A) जैव संचय : एक जीव में
(B) जैव आवर्धन : सही
(C) सुपोषण : पोषक से शैवाल
(D) एक से अधिक : नहीं
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (B) जैव आवर्धन | Biological magnification

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 7-9

7. कौन-सा in situ संरक्षण में शामिल नहीं हैं? (TRE 1.0, 2023)

(A) वन्यजीव अभयारण्य : in situ
(B) राष्ट्रीय उद्यान : in situ
(C) वनस्पति उद्यान : सही: ex situ
(D) एक से अधिक : नहीं
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (C) वनस्पति उद्यान | वनस्पति उद्यान = ex situ

8. लाइकेन में शैवाल और कवक का संबंध कहलाता है (TRE 3.0, 2024)

(A) सहभोजिता : +/0 नहीं
(B) Protocooperation : NCERT शब्द नहीं
(C) सहोपकारिता (Mutualism) : सही: +/+
(D) एक से अधिक : नहीं
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (C) सहोपकारिता (Mutualism) | Mutualism (NCERT 12)

9. इटाई-इटाई रोग किसके कारण होता है? (TRE 1.0, 2023)

(A) कैडमियम : सही: जापान
(B) लोहा : नहीं
(C) पारा : मिनामाटा
(D) एक से अधिक : नहीं
(E) कोई नहीं : नहीं
Ans: (A) कैडमियम | कैडमियम

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

कितना याद रहा?

Comment में अपना score लिखो (9 में से)



Detailed PDF चाहिए?

Comment करो 'PDF' — DM में भेज देंगे

PDF में: 9 पेज notes + TRE 1-3 के सभी 40 PYQ
+ 18 Practice MCQ + 15 One-liners

कल फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे:

BPSC notes

Follow @bihar.exam4u

Save करो, exam से पहले revise करना

TRE वाले दोस्त को Tag करो